



PDF Streamer

4.1-es verzió

Telepítési kézikönyv



2023. február 27.

TARTALOMJEGYZÉK

1	BEVEZETÉS	3
1.1	A RENDSZER FELADATA	3
2	KÖVETELMÉNYEK	4
2.1	HARDVER- ÉS HÁLÓZATI KÖVETELMÉNYEK.....	4
2.2	SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK.....	4
2.3	FELHASZNÁLÓI KÖVETELMÉNYEK	4
2.4	HITELESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	4
2.5	SSL KÖVETELMÉNYEK	5
3	PDF STREAMER TELEPÍTÉSE.....	6
3.1	ELŐKÉSZÍTÉS.....	6
3.2	TELEPÍTÉS	6
3.3	LICENCFÁJL TELEPÍTÉSE.....	7
3.4	KONFIGURÁLÁS.....	7
3.4.1	PDF Streamer konfigurálása	7
3.4.2	HTTPS kapcsolódás konfigurálása	8
3.4.3	PDF Streamer service konfigurálása.....	11
3.5	BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK (SECURITY HARDENING).....	12
3.6	SZOLGÁLTATÁS ELSŐ INDÍTÁSA.....	13
4	KARBANTARTÁS	14
4.1	SSL TANÚSÍTVÁNY KARBANTARTÁSA	14

1 Bevezetés

Jelen dokumentáció a PDF Streamer termék telepítését és a szerver oldali Windows service konfigurálását tartalmazza. A telepítési kézikönyv nem tér ki az egyes hitelesítési folyamatok beállítására.

1.1 A rendszer feladata

A PDF Streamer rendszer feladata a web service híváson keresztül érkező elektronikus PDF dokumentumok

- csatolmányainak beágyazása;
- elektronikus aláírással történő ellátása;
- időbélyegzése;
- tanúsítvány-visszavonási információk beágyazása;
- hitelesség lejáratási időpontjának megállapítása;
- tetszőleges formátumú fájl beágyazása alapértelmezett PDF állományba;
- a hiteles elektronikus PDF állomány és adatainak visszaadása a hívó fél számára.

2 Követelmények

A PDF Streamer üzemeléséhez az alábbi követelmények szükségesek.

2.1 Hardver- és hálózati követelmények

Az alábbi javasolt konfiguráció párhuzamosan kb. 50 darab, átlagosan 1 MB méretű hívást tud kezelni:

- 1 darab fizikai vagy virtuális PDF Streamer szerver (tetszőleges virtualizációs megoldás támogatott);
- 2 darab 2,4 GHz CPU core;
- 8 GB RAM;
- 5 GB szabad HDD;
- fix MAC cím;
- Internet elérés a tanúsítvány- és időbélyeg szolgáltatók felé.

Figyelem! A fenti a minimálisan javasolt konfiguráció. Amennyiben sok kliensről kell extrém nagy állományokat hitelesíteni, úgy a szükséges CPU és memória a javasolt többszöröse is lehet. Méretezésnél a konkurensen futó hitelesítési lépések számát és a hitelesítendő fájl méretet kell alapul venni és megszorozni 6-tal. Például, ha egyszerre 2,5 GB-nyi állomány hitelesítése zajlik, akkor $2,5 \cdot 6 = 15$ GB szabad RAM szükséges. A CPU magok számát a terhelés függvényében lehet növelni: ha rendszeresen 90% fölé ugrik, vagy tartósan 80% felett van, akkor javasolt újabb magok bevonása.

2.2 Szoftverkövetelmények

- Windows Server 2008 R2 vagy újabb operációs rendszer (mindenképpen 64 bites rendszer használata javasolt, mivel 32 biten a maximális feldolgozható fájl méret 245 MB lehet);
- .NET Framework 4.8;
- helyi vagy tartományi felhasználó a szolgáltatás futtatásához (a felhasználó jelszava legyen erős jelszó, ami soha nem jár le).

2.3 Felhasználói követelmények

- A szolgáltatás futtatásához helyi vagy tartományi felhasználó szükséges: *Local System*, *Local Service* vagy *Network Service* accounttal nem üzemeltethető a szolgáltatás;
- javasolt a felhasználónak erős jelszót adni, ami soha nem jár le.

2.4 Hitelesítési követelmények

- A PDF Streamer működéséhez a szolgáltatást futtató felhasználó tanúsítványtárának *Personal\Certificates* mappájába telepített vagy ezen a mappán keresztül elérhető X.509 szabványú tanúsítvány és hozzá tartozó privát kulcs szükséges;
- a tanúsítványhoz tartozó tanúsítványlánc elemeit a szolgáltatást futtató felhasználó tanúsítványtárába kell telepíteni:
 - a tanúsítványkiadó tanúsítványát (CA certificate) az *Intermediate Certification Authorities\Certificates* mappába;
 - a főtanúsítványt (Root certificate) a *Trusted Root Certification Authorities\Certificates* mappába;

- amennyiben a dokumentumok időbélyegzése is szükséges, úgy a felhasználási követelményeknek és vonatkozó jogszabályoknak megfelelő időbélyeg-szolgáltatóval kell szerződést kötni;
- az időbélyeg szolgáltatónak RFC 3161 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)) szabvány szerinti szolgáltatónak kell lennie;
- az időbélyeg tanúsítványhoz tartozó tanúsítványlánc elemeit a szolgáltatást futtató felhasználó tanúsítványtárába kell telepíteni:
 - az időbélyeg tanúsítványkiadó tanúsítványát (CA certificate) az *Intermediate Certification Authorities\Certificates* mappába;
 - a főtanúsítványt (Root certificate) a *Trusted Root Certification Authorities\Certificates* mappába.

2.5 SSL követelmények

- A PDF Streamer SSL kapcsolaton keresztül történő hívásához a szolgáltatást futtató szerveren a Computer Account tanúsítványtárának *Personal\Certificates* mappájába telepített, a szerver FQDN nevére szóló X.509 szabványú tanúsítvány és hozzá tartozó privát kulcs szükséges;
- Az SSL tanúsítványhoz tartozó teljes tanúsítványláncnak rendelkezésre kell állni a megbízható főtanúsítványig.

3 PDF Streamer telepítése

3.1 Előkészítés

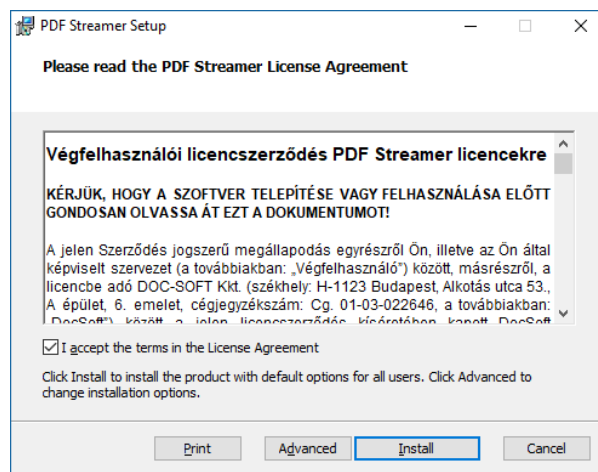
Jelentkezzünk be a PDF Streamer számára kijelölt szerverre helyi rendszergazda jogú felhasználóval, akinek van jogosultsága

- MSI telepítőcsomagot futtatni;
- mappákat létrehozni a *Program Files* és *ProgramData* könyvtárban.

Győződjünk meg róla, hogy a PDF Streamer számára kijelölt szerveren telepítve van a .NET Framework 4.8-as, vagy újabb verziója. Amennyiben nincs, úgy telepítsük a DVD-n található *Prerequisites* mappában lévő *ndp48-x86-x64-allos-enu.exe* segítségével.

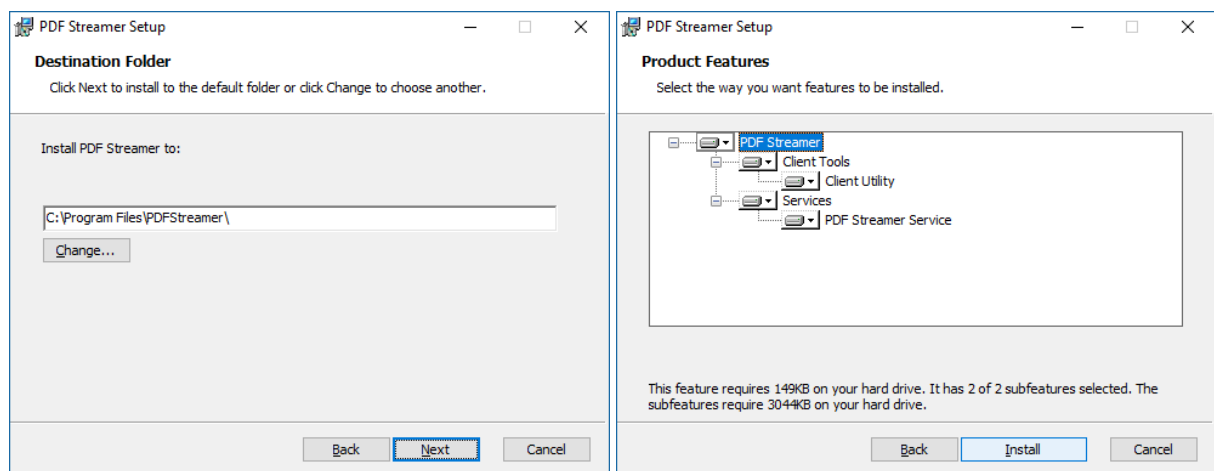
3.2 Telepítés

Indítsuk el a PDF Streamer telepítését a *PDFStreamerSetup.msi* programmal.

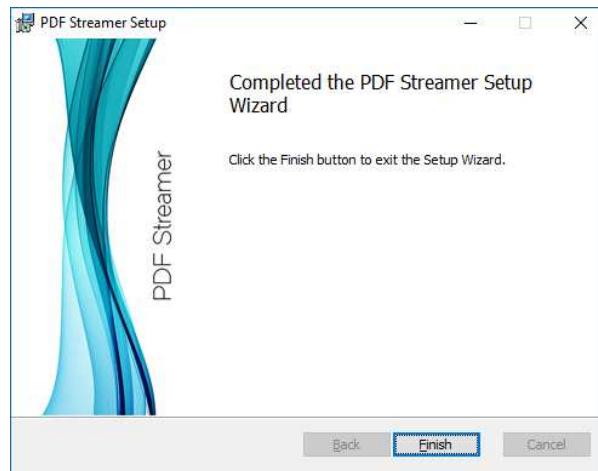


A licenccfeltételek elfogadása után az *Install* gombra kattintva települ az alkalmazás összes komponense az alapértelmezés szerint könyvtárba.

Amennyiben változtatni szeretnénk a telepítési útvonalon vagy a telepítendő komponenseken, akkor kattintsunk az *Advanced* gombra.



A telepítési útvonal és a telepítendő komponensek megadását követően az *Install* gombra kattintva települ az alkalmazás.



A sikeres telepítést követően zárjuk be a telepítőt a *Finish* gombbal.

3.3 Licencfájl telepítése

Másoljuk a DVD-n lévő *License XX-XX-XX-XX-XX-XX* mappából (ahol *XX-XX-XX-XX-XX-XX* a licenchez tartozó MAC address-t jelenti) a benne lévő *PDFStreamer.license* fájlt a PDF Streamer service telepítési mappájába (alapértelmezés szerint *C:\Program Files\PDF Streamer*).

3.4 Konfigurálás

3.4.1 PDF Streamer konfigurálása

A PDF Streamer telepítője alapértelmezett beállításokkal telepíti a rendszert. Az alapbeállításokon legtöbb esetben nem szükséges módosítani. Amennyiben egyedi beállításokat szeretnénk alkalmazni, akkor ezt a PDF Streamer konfigurációs állományában lehet megtenni.

Ehhez nyissuk meg Notepad-del az alkalmazás mappájában (alapértelmezés szerint *C:\Program Files\PDF Streamer*) lévő *PDFStreamerConfig.xml* fájlt és módosítsuk a benne található paramétereket.

PDFStreamerConfig.xml alapértelmezett tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PDFStreamerConfig>
  <!--To disable any endpoint, set its port to 0 (zero)-->
  <EndpointPortHttp>8585</EndpointPortHttp>
  <EndpointPortHttps>0</EndpointPortHttps>
  <EndpointPortTcp>0</EndpointPortTcp>
  <EndpointPortTcpTls>0</EndpointPortTcpTls>
  <LogPath>C:\ProgramData\PDFStreamer\Log</LogPath>
  <SystemLogFile>Service_log.txt</SystemLogFile>
  <DocumentLogFile>Signature_log.txt</DocumentLogFile>
  <ConfigurationPath>C:\ProgramData\PDFStreamer\DocumentConfigurations</ConfigurationPath>
  <TransformerPath>C:\ProgramData\PDFStreamer\Transforms</TransformerPath>
  <PDFTemplatePath>C:\ProgramData\PDFStreamer\Templates</PDFTemplatePath>
  <DefaultPDFPath>C:\ProgramData\PDFStreamer\DefaultPDFFiles</DefaultPDFPath>
</PDFStreamerConfig>
```

Az egyes beállítások jelentése:

- **EndpointPortHttp:** ha az értéke nem 0, akkor a PDF Streamer ezen a TCP porton fogad HTTP kéréseket (olyan portszámot adjunk meg, melyen más alkalmazás nem figyel);

- `EndpointPortHttps`: ha az értéke nem 0, akkor a PDF Streamer ezen a TCP porton fogad HTTPS kéréseket (a HTTPS működéséhez a megadott porthoz [SSL tanúsítványt kell rendelni](#));
- `EndpointPortTcp`: ha az értéke nem 0, akkor a PDF Streamer ezen a TCP porton fogad *net.tcp* kéréseket (csak .NET Framework 3.5 vagy újabb alkalmazásokkal használható);
- `EndpointPortTcpTls`: kísérleti funkció, értéke mindig maradjon 0;
- `LogPath`: a naplóállományokat tartalmazó mappa neve;
- `SystemLogFile`: a PDF Streamer service indulásával és leállításával kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazó naplófájl neve;
- `DocumentLogFile`: a beérkező hívásokkal kapcsolatos eseményeket tartalmazó naplófájl neve;
- `ConfigurationPath`: a hitelesítési beállításokat tartalmazó mappa neve;
- `TransformerPath`: kísérleti funkció, nincs használatban, de létező mappára kell mutatnia;
- `PDFTemplatePath`: kísérleti funkció, nincs használatban, de létező mappára kell mutatnia;
- `DefaultPDFPath`: az alapértelmezett PDF fájlokat tartalmazó mappa neve.

3.4.2 HTTPS kapcsolódás konfigurálása

Ahhoz, hogy a szolgáltatást titkosított (HTTPS) kapcsolaton lehessen elérni, az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges:

- SSL port beállítása a PDF Streamer konfigurációs állományban;
- SSL tanúsítvány generálása;
- SSL tanúsítvány importálása a Windows tanúsítvány tárába;
- TCP port konfigurálása a tanúsítvány használatához;
- kliensek konfigurálása.

3.4.2.1 SSL port beállítása a PDF Streamer konfigurációs állományban

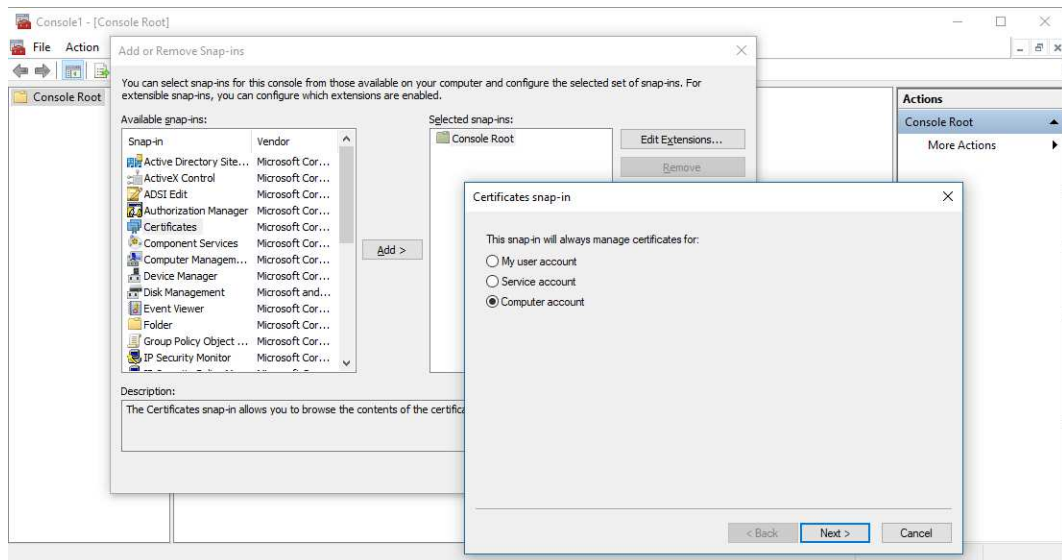
A `PDFStreamerConfig.xml` fájlban állítsuk 0-tól különböző értékre az `EndpointPortHttps` értékét. Olyan portot válasszuk, amelyet más alkalmazás nem használ a szerveren.

3.4.2.2 SSL tanúsítvány generálása

Generáljunk SSL tanúsítványt a szerverhez. A tanúsítvány CN (Common Name) mezőjébe a szolgáltatást futtató szerver teljes domain nevét (FQDN) kell megadni, pl.: `pdfstreamer.docsoft.hu`

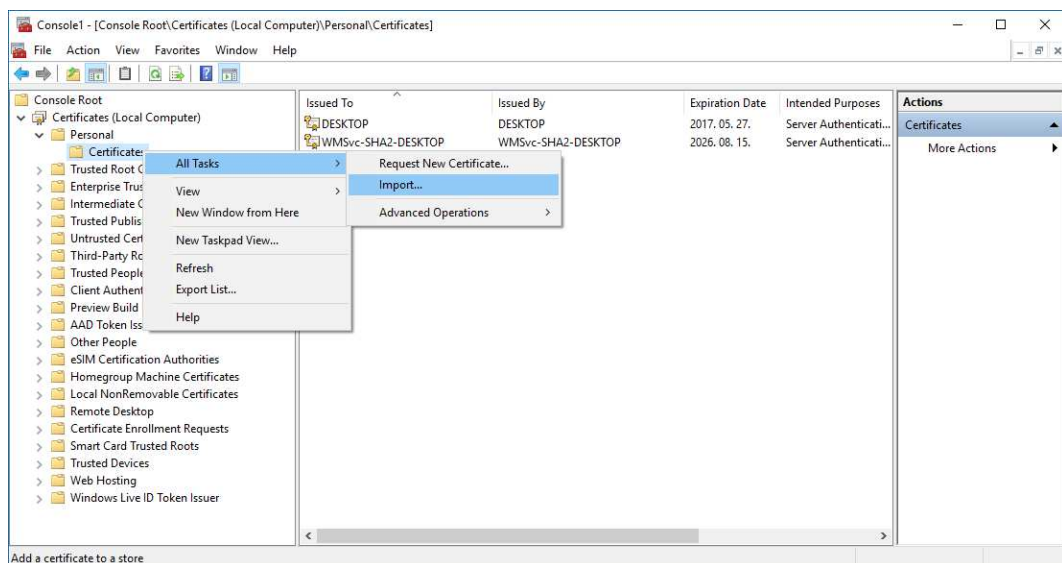
3.4.2.3 SSL tanúsítvány importálása a Windows tanúsítvány tárába

Importáljuk a generált tanúsítványt és a hozzá tartozó privát kulcsot a PDF Streamer szerver Windows tanúsítvány tárába. Ehhez indítsuk el a szerveren a *Management Console*-t (*mmc.exe*).



A CTRL+M billentyűkombinációval megnyíló ablakban válasszuk a Certificate snap-int, majd az *Add* gombbal adjuk hozzá a konzolhoz.

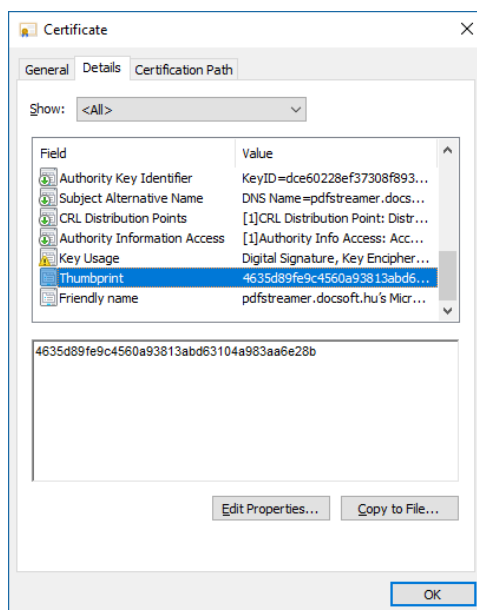
A felugró ablakban válasszuk a *Computer account*, majd a *Local computer* opciót. A *Finish*, majd az *OK* gombbal adjuk hozzá a snap-int a konzolhoz.



A *Personal* → *Certificates* mappán nyomjunk jobb egérgombot és válasszuk az *All Tasks* → *Import...* pontot. A megjelenő ablakban válasszuk ki a tanúsítványt és a hozzá tartozó privát kulcsot tartalmazó fájlt és menjünk végig az importálási folyamaton. A tanúsítványfájl védő jelszó megadásán kívül mindent hagyjunk alapértelmezetten.

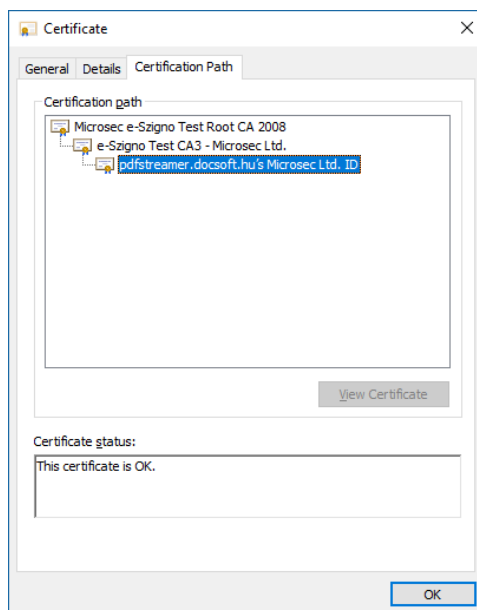
A sikeres importálást követően megjelenik a szerver tanúsítványa a *Personal* → *Certificates* mappában.

Kattintsunk duplán a tanúsítványon. A megjelenő ablakban válasszuk a *Details* fület.



Válasszuk ki a lista alján a *Thumbprint* sort és lenyomat értékét másoljuk egy szövegszerkesztőbe, mert később szükségünk lesz rá.

Kattintsunk a *Certification Path* fülre.



Amennyiben a tanúsítványlánc teljesen felépült a főtanúsítványig, úgy az SSL tanúsítvány használatba vehető. Amennyiben a tanúsítvány lánc nem teljes, úgy a szerver SSL tanúsítványához tartozó kibocsátói- és főtanúsítványokat is telepíteni kell az *Intermediate Certification Authorities* és a *Trusted Root Certification Authorities* mappákban lévő *Certificates* mappákba.

Zárjuk be az ablakokat és a *Management Console*-t is.

3.4.2.4 TCP port konfigurálása a tanúsítvány használatához

Indítsunk parancssort (cmd.exe) adminisztrátorként (*Run as Administrator*)!

Figyelem! Ha nem adminisztrátorként indítjuk a parancssort, akkor a következő műveletek nem fognak lefutni!

Adjuk ki az alábbi parancsot:

```
netsh http add urlacl url=https://+:8500/ user=EVERYONE
```

ahol

- 8500: az a port, amelyet a PDFStreamerConfig.xml fájlban az EndpointPortHttps node-ban megadtunk.

Ezt követően adjuk ki az alábbi parancsot:

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8500 certhash=4635d89fe9c4560a93813abd63104a983aa6e28b  
appid={44FD156A-2491-42C6-B64A-A6598D168F88}
```

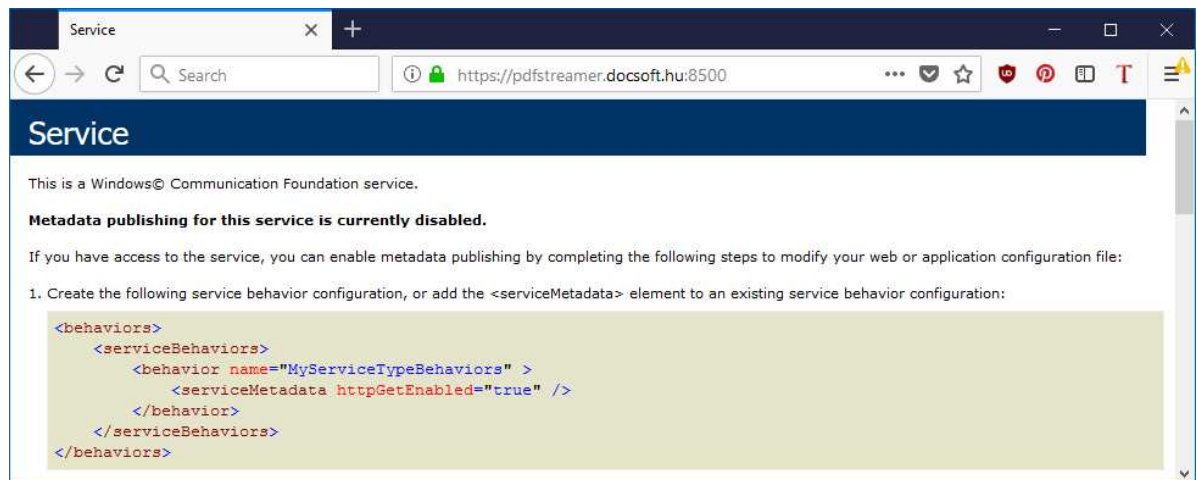
ahol

- 8500: az a port, amelyet a PDFStreamerConfig.xml fájlban az EndpointPortHttps node-ban megadtunk;
- certhash: az előző pontban feljegyzett tanúsítvány-lenyomat (Thumbprint);
- appid: tetszőleges GUID.

3.4.2.5 Kliensek konfigurálása

Minden kliensen, amelyről a PDF Streamer szolgáltatás felé SSL kapcsolatot kívánunk létesíteni (beleértve a PDF Signer for Kofax Capture modulokat futtató munkaállomásokat is), telepítve kell lenni a szerver SSL tanúsítványához tartozó kibocsátói és főtanúsítványoknak a *Computer account* alá.

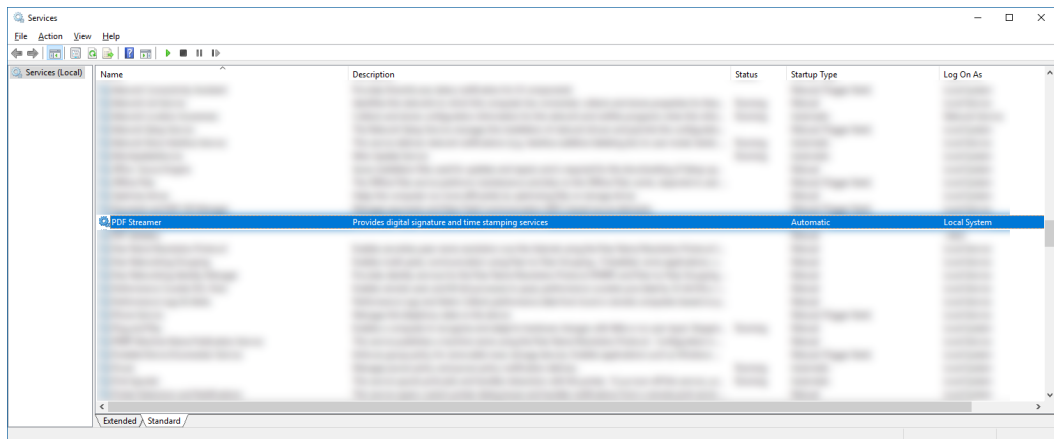
Amennyiben a kapcsolódás rendben működik, úgy a kliens böngészőjébe beírva a PDF Streamer elérhetőségét (pl.: <https://pdfstreamer.docsoft.hu:8500>) az alábbi ablaknak kell megjelennie:



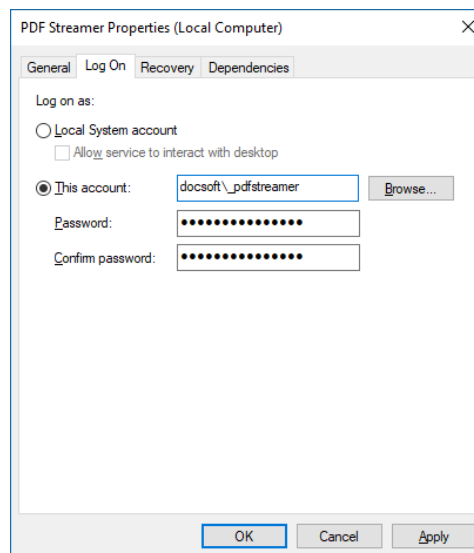
3.4.3 PDF Streamer service konfigurálása

Mielőtt elindítjuk a PDF Streamer service-t, állítsuk be a felhasználót, akinek a nevében a szolgáltatás futni fog.

Nyissuk meg a *Services* konzolt és keressük meg a *PDF Streamer* szolgáltatást.



A szolgáltatás alapértelmezés szerint a Local System accounttal futna. Kattintsunk duplán a szolgáltatáson, majd a megjelenő *Properties* ablakban a *Log On* fülön válasszuk a *This Account* opciót, majd adjuk meg a felhasználónevet és jelszót.



Olyan felhasználót adjunk meg, amelynek van joga a *PDFStreamerConfig.xml* konfigurációs fájlban megadott mappákba írni.

Az OK gombbal zárjuk be az ablakot (a *Services* konzolt még hagyjuk nyitva).

3.5 Biztonsági beállítások (security hardening)

Alapértelmezés szerint a web service minden válaszában szerepel a *Server* fejléc:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 2967
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
Date: Tue, 18 Feb 2020 12:42:43 GMT
Connection: close
```

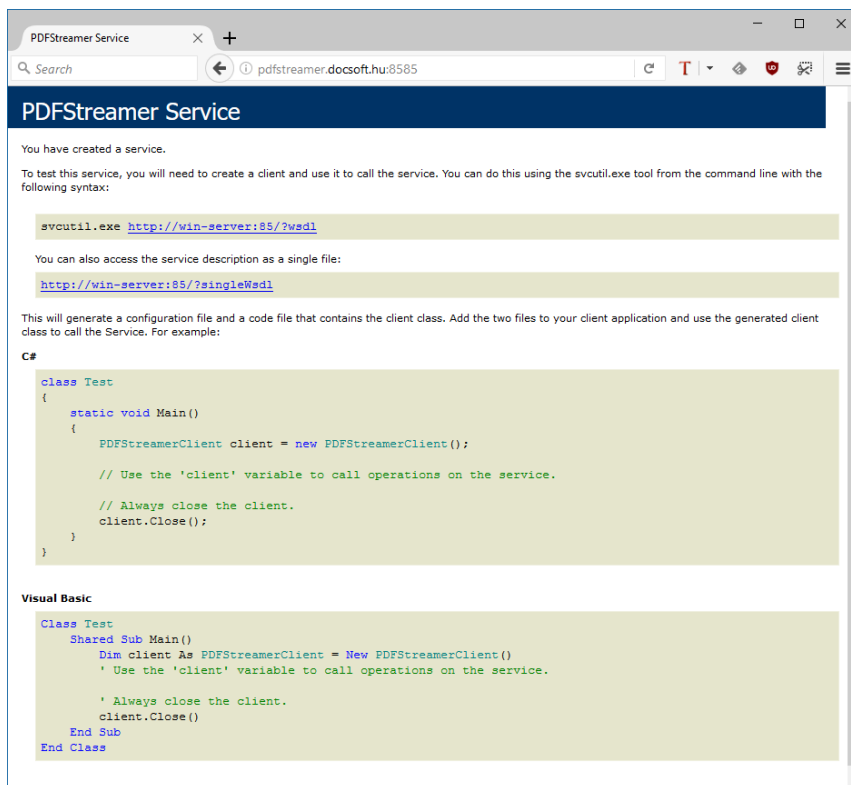
Ez egy potenciális támadó számára olyan információt adhat, amellyel ismert sebezhetőséget használhat ki. A *Server* fejléc eltüntetéséhez állítsuk be a szerveren a registryben az alábbi értéket:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\DisableServerHeader = 2
```

A módosítás csak a szerver újraindítását követően lép életbe!

3.6 Szolgáltatás első indítása

A telepítési lépések végeztével a *Services* konzolon a PDF Streamer service-t. Amennyiben minden beállítást helyesen végeztünk el, a szolgáltatás elindul és státusza *Running* marad. A működés teszteléséhez böngészőben nyissuk meg a [http\(s\)://szervernév:port](http(s)://szervernév:port) linket (amennyiben a konfigurációs állományban a HTTP(S) port száma nem 0), mire megjelenik a szolgáltatás alapértelmezett leíróablaka:



Amennyiben a service az indítást követő 5-6 másodpercen belül megáll, vagy a fenti böngészőablak nem érhető el, akkor a Windows Event Log-ban és a PDF Streamer naplóállományában (alapértelmezés szerint *C:\ProgramData\PDFStreamer\Log\Service_log.txt*) kapunk bővebb tájékoztatást a hibáról.

4 Karbantartás

4.1 SSL tanúsítvány karbantartása

Amennyiben a szolgáltatást SSL kapcsolaton keresztül használjuk, úgy a szerver tanúsítványát időszakosan meg kell újítani.

Ehhez [generáljunk tanúsítványt](#), majd [telepítsük a Windows tanúsítvány tárba](#). Ezt követően indítsunk parancssort (cmd.exe) adminisztrátorként (*Run as Administrator*)!

Figyelem! Ha nem adminisztrátorként indítjuk a parancssort, akkor a következő műveletek nem fognak lefutni!

Adjuk ki az alábbi parancsot:

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8500 certhash=4635d89fe9c4560a93813abd63104a983aa6e28b  
appid={44FD156A-2491-42C6-B64A-A6598D168F88}
```

ahol

- 8500: az a port, amelyet a PDFStreamerConfig.xml fájlban az `EndpointPortHttps` node-ban megadtunk;
- certhash: az új tanúsítvány lenyomata (Thumbprint);
- appid: tetszőleges GUID.